



kristina_znohub_math



Квадратні рівняння. Квадратична функція

znohub.



Квадратні рівняння



Квадратне рівняння – це рівняння виду

$$ax^2 + bx + c = 0,$$



Дискримінант



Дискримінант – це проміжне значення для того, що далі порахувати корені квадратного рівняння

$D = b^2 - 4ac$ – дискримінант даного рівняння

Тоді $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ – корені даного рівняння



Знаки дискримінанту

- Якщо $D < 0$, рівняння немає коренів
- Якщо $D = 0$, рівняння має один корінь
- Якщо $D > 0$, рівняння має два кореня

Якщо $D = 0$, то $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$



Теорема Вієта



Теорема Вієта – це теорема, за допомогою якої можна знайти суму та добуток коренів квадратного рівняння не розв'язуючи його



Теорема Вієта

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Сума коренів: $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$

Добуток коренів: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

За допомогою теореми Вієта можна усно розв'язувати квадратні рівняння. Як це робити, розбираємося далі





Теорема Вієта



Зведене рівняння

$$a = 1$$

$$x^2 + bx + c = 0$$

Сума коренів: $x_1 + x_2 = -b$

Добуток коренів: $x_1 \cdot x_2 = c$



Не зведене рівняння

$$a \neq 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Сума коренів: $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$

Добуток коренів: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$



Як розв'язати рівняння теоремою Вієта?



Зазвичай теоремою Вієта розв'язують зведені квадратні рівняння.

Корені підбирають таким чином, щоб їх сума була $-b$, а добуток c



Наприклад

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

Сума коренів: $x_1 + x_2 = 6$

Добуток коренів: $x_1 \cdot x_2 = 5$



$$x_1 = 5; x_2 = 1$$





Розбір завдання ЗНО



Через дискримінант

Розв'яжіть рівняння $x^2 - 10 = 5x + 14$.

А	Б	В	Г	Д
-8; 3	-4; -1	-3; 8	1; 4	0; 5



Розв'язання

Перетворимо дане рівняння до загального вигляду квадратного рівняння:

$$x^2 - 10 = 5x + 14$$

$$x^2 - 10 - 5x - 14 = 0$$

$$x^2 - 5x - 24 = 0$$

Рахуємо дискримінант і розв'язуємо

$$D = 25 - 4 \cdot 1 \cdot (-24) = 25 + 96 = 121.$$

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 11}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

$$x_2 = \frac{5 - \sqrt{121}}{2 \cdot 1} = \frac{5 - 11}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$



Відповідь: В



Розбір завдання ЗНО



Через Вієта

Розв'яжіть рівняння $x^2 - 10 = 5x + 14$.

А	Б	В	Г	Д
-8; 3	-4; -1	-3; 8	1; 4	0; 5



Розв'язання

Перетворимо дане рівняння до загального вигляду квадратного рівняння:

$$x^2 - 10 = 5x + 14$$

$$x^2 - 10 - 5x - 14 = 0$$

$$x^2 - 5x - 24 = 0$$

За теоремою Вієта:

$$\text{Сума коренів: } x_1 + x_2 = 5$$

$$\text{Добуток коренів: } x_1 \cdot x_2 = -24$$

Які два числа в добутку дають -24, а в сумі дають 5? 8 і -3



Відповідь: В





Квадратична функція

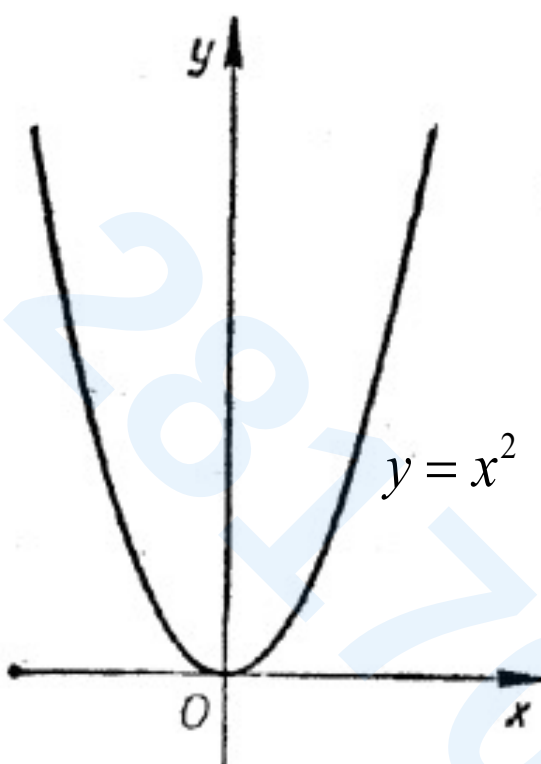


Загальний квадратичної функції

$$y = ax^2 + bx + c$$



Графік квадратичної функції – парабола.



Властивості функції

- проходить через початок координат (0; 0)
- є парною
- $D(y) = R$; $E(y) = R$



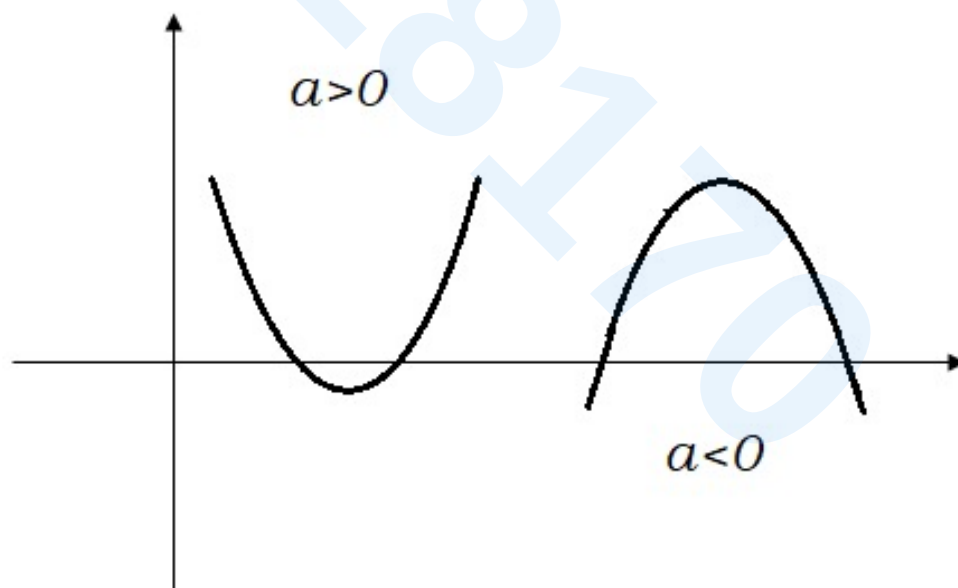
Квадратична функція



Загальний квадратичної функції

$$y = ax^2 + bx + c$$

- якщо $a > 0$, то парабола напрямлена **вітками вгору**
- якщо $a < 0$, то **вітками вниз**



- **значення c** вказує на ординату точки перетину графіка з віссю Oy



Елементи параболи

$$y = ax^2 + bx + c$$



Вершина параболи

$$x_B = -\frac{b}{2a}$$

$$y_B = a \cdot (x_B)^2 + b \cdot x_B + c$$



Щоб знайти координати вершини по y найпростіше просто підставити абсцису вершини у функцію і знайти y .



Нулі параболи

$$a \cdot x^2 + bx + c = 0$$



x_1 та x_2 - нулі параболи

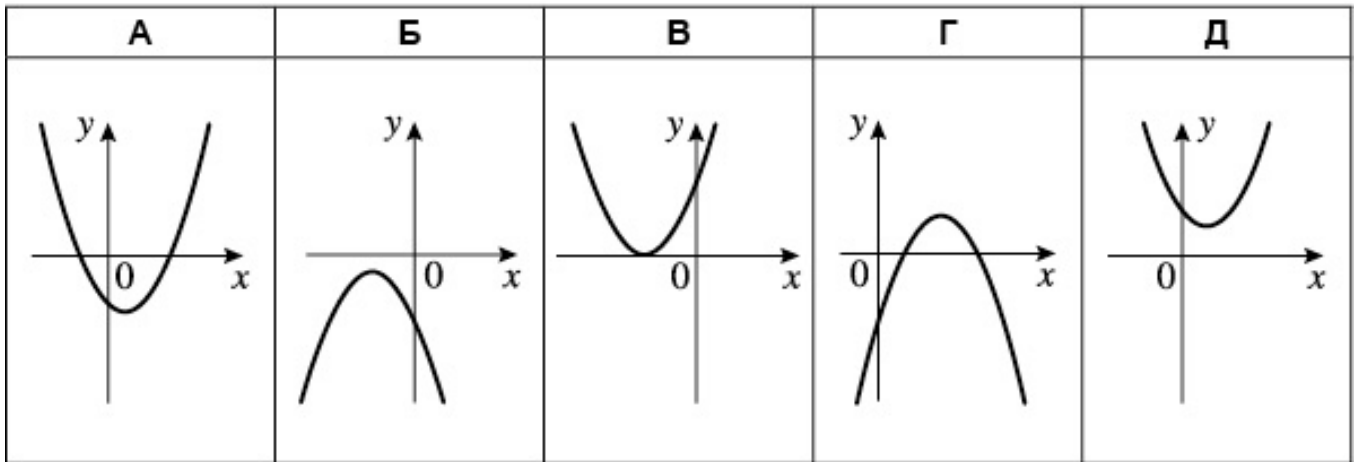


Щоб знайти нулі параболи достатньо прирівняти функцію до нуля і розв'язати квадратне рівняння.



Розбір завдання ЗНО

Яка з наведених парабол може бути графіком функції $y = x^2 + px + q$, якщо рівняння $x^2 + px + q = 0$ не має дійсних коренів?



Розв'язання

Проаналізуємо умову нашої задачі

Якщо рівняння не має коренів, отже наша парабола не має нулів і відповідно не має точок перетину з віссю Ox .

Перед x^2 стоїть додатнє число, $a = 1 > 0$, отже маємо параболу вітками вгору.

Під даний опис підходить варіант Д.
Парабола вітками вгору, яка не має точок перетину з віссю Ox .



Відповідь: Д



Формула розкладання квадратного тричлена на множники



За допомогою теореми Вієта виводиться формула розкладання квадратного тричлена на множники.

Якщо x_1 і x_2 - корені квадратного тричлена $ax^2 + bx + c$, то є правильною тотожність

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$



Наприклад

Розкладіть на множники $x^2 + 8x - 9$.

У даному виразі $a = 1$. Знайдемо корені квадратного тричлена:

$$x^2 + 8x - 9 = 0 \quad \rightarrow \quad x_1 = -9; x_2 = 1$$

Отже, маємо:

$$x^2 + 8x - 9 = 1 \cdot (x - (-9))(x - 1) = (x + 9)(x - 1)$$



Розбір завдання НМТ 2024

Розкладіть на множники $x^2 - 6x + 5$.

А $(x + 1)(x - 5)$

Б $(x - 2)(x - 3)$

В $(x + 1)(x + 5)$

Г $(x - 1)(x - 5)$

Д $(x + 2)(x + 3)$



Розв'язання

Для даного тричлена $a = 1$. Шукаємо корені:

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \quad \rightarrow \quad x_1 = 2; x_2 = 3$$

Отже, маємо:

$$x^2 - 6x + 5 = 1 \cdot (x - 2)(x - 3) = (x - 2)(x - 3)$$



Відповідь: Б



Біквадратні рівняння



Біквадратне рівняння – це рівняння зі змінною в четвертому степені, яке при заміні перетворюється в квадратне.



Загальний вид біквадратного рівняння

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Такі рівняння розв'язується через заміну x^2 на t ($t \geq 0$).

$$x^2 = t \rightarrow at^2 + bt + c = 0$$

Виходить квадратне рівняння, яке потрібно розв'язати, а потім повернутися до заміни.

Зверни увагу на те, що $t \geq 0$, оскільки це заміна x^2 , а $x^2 \geq 0$.





Розбір завдання НМТ 2024

Укажіть різницю найбільшого і найменшого коренів рівняння $4x^4 - 5x^2 - 9 = 0$.

А	Б	В	Г	Д
3	3,25	2	-3	2,25



Розв'язання

Робимо заміну $x^2 = t$ ($t \geq 0$)

$$4t^2 - 5t - 9 = 0$$

Шукаємо корені:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-9) = 169$$

$$t_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{169}}{2 \cdot 4} = 2,25$$

$$t_2 = \frac{-(-5) - \sqrt{169}}{2 \cdot 4} = -1 < 0$$

Повертаємося до заміни:

$$x^2 = 2,25 \quad \rightarrow \quad x = \pm 1,5$$

Відповідно, найменший корінь -1,5, а найбільший 1,5.
Різниця найбільшого і найменшого = $1,5 - (-1,5) = 3$



Відповідь: А



**ВІРЮ В ТЕ, ЩО В ТЕБЕ
ВСЕ ВИЙДЕ**

